

Prop. 1.15. Sei $b \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$. Dann lässt sich jedes $z \in \mathbb{N}$ eindeutig als $z = \sum_{i=0}^k z_i b^i$ mit $k \in \mathbb{N}_0, z_0, \dots, z_k \in \{0, \dots, b-1\}$ und $z_k \neq 0$.

Beweis: Induktion über z . Sei $z \in \{1, \dots, b-1\}$, dann gilt $z = z_0 \cdot b^0$ (d.h. $z_0 = z, k=0$)

Sei nun $z \geq b$ und seien alle Zahlen $1, \dots, z-1$ bereits dargestellt. Wir teilen z mit Rest durch b und erhalten die Darstellung $z = q \cdot b + r$ mit $q \in \mathbb{N}$ und $r \in \{0, \dots, b-1\}$. Da q strik kleiner als z ist, ist q bereits dargestellt, d.h. $q = \sum_{i=0}^l q_i b^i$ mit $q_0, \dots, q_l \in \{0, \dots, b-1\}, l \in \mathbb{N}_0$ und $q_l \neq 0$. Es folgt (1)

$$z = q \cdot b + r = (q_l b^l + \dots + q_0 b^0) \cdot b + r = q_l b^{l+1} + \dots + q_0 b^1 + r \cdot b^0 \quad (k = l+1)$$

Die Existenz ist somit nachgewiesen.

Zur Eindeutigkeit. Angenommen, $z = \sum_{i=0}^k z_i b^i$ mit $z_0, \dots, z_k \in \{0, \dots, b-1\}, z_k \neq 0$ und $k \in \mathbb{N}_0$. Ist $k=0$, so reduziert sich unsere Darstellung zu $z = z_0 \in \{1, \dots, b-1\}$. Bei $k > 0$ ist $z \geq b$ und so können wir z als

$$z = z_k b^k + \dots + z_1 b^1 + z_0 = (z_k b^{k-1} + \dots + z_1) \cdot b + z_0$$

D.h. z_0 ist eindeutig als der Rest bei der Division von z durch b festgelegt, während $z_1, \dots, z_k$ sich eindeutig aus dem Quotienten $q = z_k b^{k-1} + \dots + z_1 b^0$ der Division von z durch b rekonstruieren lassen. Der Quotient ist geringer geworden (als z) und so können nach dem ähnlichen Induktiven Prinzip die Eindeutigkeit herleiten. $\square$

Beim 1.16. Diskussion von Prop 1.15. Die Darstellung von z nennt man die Darstellung im Stellenwertsystem zur Basis b . $z_0, \dots, z_k$ nennt man die Stellen von z . Elemente von $\{0, \dots, b-1\}$ nennt man die Ziffern. z_0 nennt man die niedrigste Stelle, z_k die höchste Stelle. Die Darstellung lässt sich auf $z \in \mathbb{Z}$ erweitern. Die Darstellung von 0 ist $z = z_0$ mit $z_0 = 0$. Die Darstellung von $z \in \mathbb{Z}_{<0}$ ist das Vorzeichen minus und die Darstellung von $|z|$.

Als wir die Darstellungen zu verschiedenen Basen nutzen, werden wir durch ^(da)untergestellte b auf die Basis hinweisen. Z.B. $1101_2 = (1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0) = 13_{10}$ (2)

Weiteres Beispiel: $2025_{10} = ???_3$

$$2025 : 3 = 675 \Rightarrow 2025 = 675 \cdot 3 = 225 \cdot 3^2 = 75 \cdot 3^3 = 25 \cdot 3^4 = (83+1) \cdot 3^4 =$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ 22 \\ \underline{21} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 675 : 3 = 225 \\ 6 \\ \underline{6} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 225 : 3 = 75 \\ 21 \\ \underline{21} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 75 : 3 = 25 \\ 6 \\ \underline{6} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 25 : 3 = 8 \\ 24 \\ \underline{24} \\ 1 \\ 3 : 2 = 2 \\ \underline{6} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 8 \cdot 3^5 + 1 \cdot 3^4 &= \\ (23+2) \cdot 3^5 + 1 \cdot 3^4 &= \\ 2 \cdot 3^6 + 2 \cdot 3^5 + 1 \cdot 3^4 & \end{aligned}$$

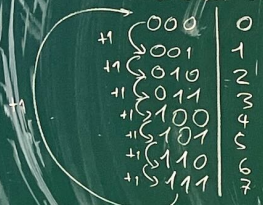
$$2 \cdot 3^6 + 2 \cdot 3^5 + 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0 = 2210000_3$$

(3)

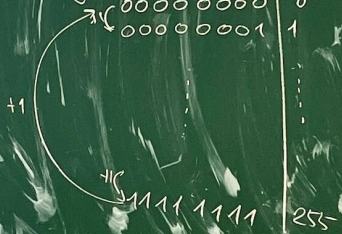
Bem 1.7 Ganzzahliger Datentypen mit fester Bitgröße. Typischerweise werden die ganzen Zahlen in einer Speicherzelle bzw. einem Register einer gegebenen Bit-Größe dargestellt, als

$$z = \sum_{i=0}^{k-1} z_i 2^i \quad \text{mit } z_i \in \{0,1\} \quad (k+1 \text{ ist die Bit-Größe, Typische Größen sind } 8, 16, 32, 64)$$

Zur Illustration zwecken setzen wir $k=2$ (Bit-Größe = 3).

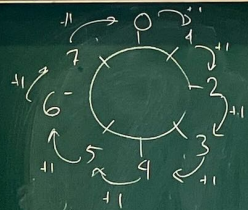


Analog $k=7$



In diesem Datentyp ist 2^k als 2^{k-1} plus 1 wieder 0. Das entspricht der mathematischen Struktur Restklassenring modulo Zweierpotenz, (mehr zu den Restklassen ringen in 1.2)

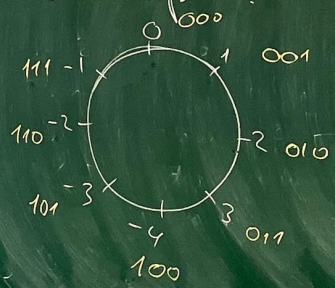
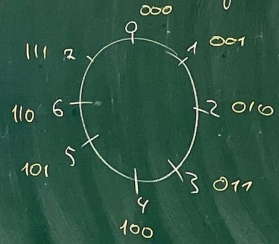
(5)



$k=2$
Bitgröße 3

Ober war die Darstellung von der Arithmetik für nichtnegative ganze Zahlen im Bereich $0, \dots, 2^{k+1}-1$ skizziert. Das entspricht dem Datentyp unsigned integer der Bit-Größe $k+1$.

$$\begin{array}{r} + 110 \\ 010 \\ \hline 1000 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} + 110 \\ 010 \\ \hline 1000 \end{array}$$

(6)